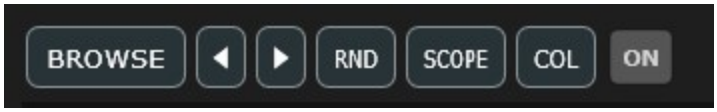
BassSynth Official User Manual

BassSynthへようこそ。本プラグインは、極悪なローエンドから透明感のある上モノまでをシームレスに統合する、次世代のウェーブテーブル・ベースシンセサイザーです。

1. 🌐 トップナビゲーション＆オシロスコープ

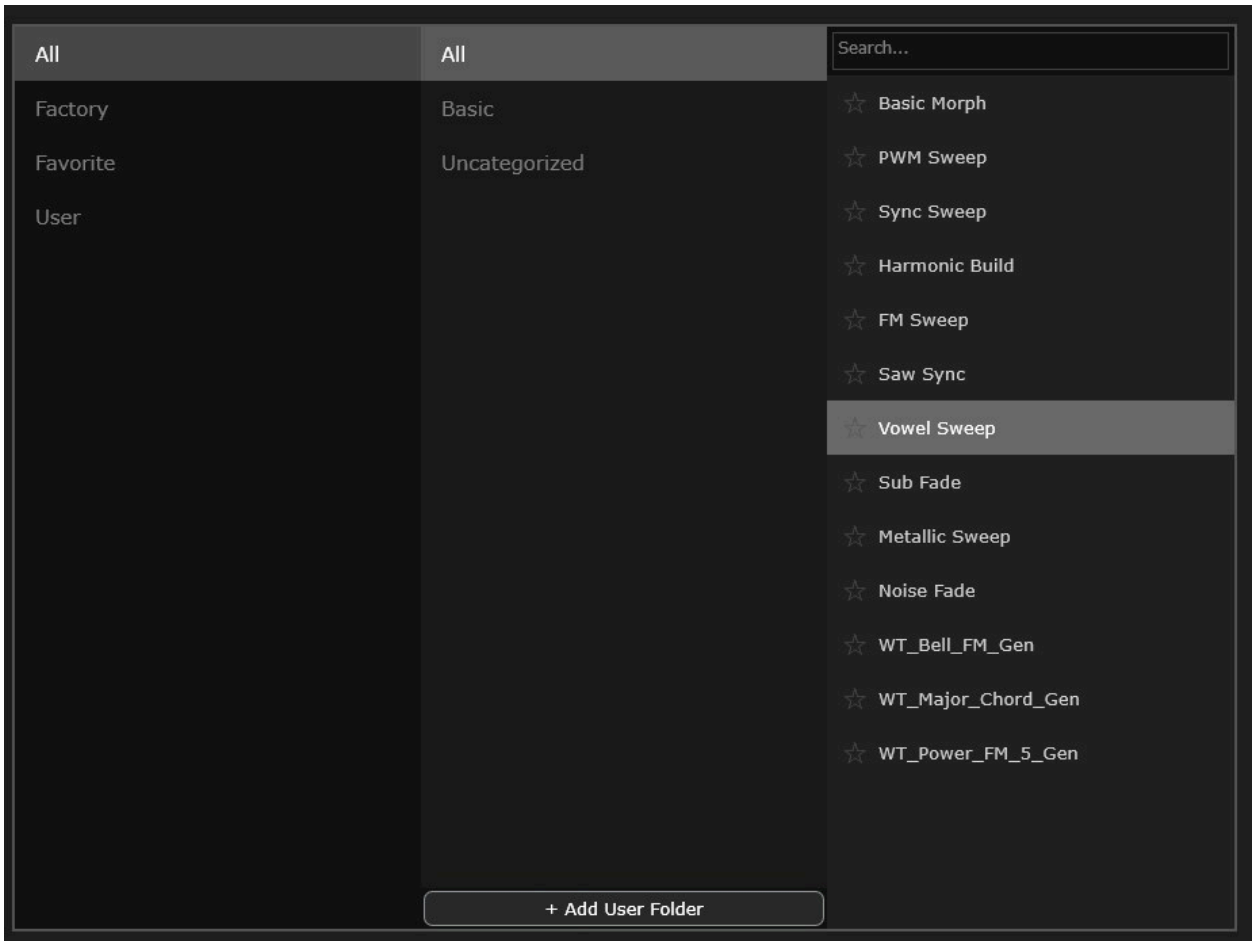
画面左上のボタン群と、中央左の波形表示エリアです。



- **BROWSE**: ウェーブテーブル・ブラウザを開閉します。
- **◀ / ▶**: 現在のフォルダ内で、前/次の波形へ素早く切り替えます。
- **RND**: リスト内からランダムな波形を選択します。偶然のインスピレーションを得たい時に有効です。
- **SCOPE / COL**: 左下エリアの表示を切り替えます。
  - **SCOPE**: 視覚的なオシロスコープを表示します。上段（ミントグリーン）は現在のウェーブテーブルの静的形状、下段（オレンジ）はフィルター等を通った後の最終出力波形です。
  - **COL**: 本シンセの心臓部である「Color IR Engine」およびマスターエフェクト画面を開きます。
- **ON**: メインオシレーターのON/OFFを切り替えます。

2. 📂 ブラウザとウェーブテーブルの管理

BROWSE ボタンを押すと開く、波形管理システムです。左から「大分類」「中分類」「ファイルリスト」の3カラム構成になっています。



ブラウザの基本操作

- **Category (左カラム)**: All (すべて), Factory (内蔵波形), Favorite (お気に入り), User (追加フォルダ) から表示対象を選びます。
- **Sub-Category (中カラム)**: 選択したカテゴリ内のフォルダ名などが表示されます。
- **File List (右カラム)**: 実際の波形リストです。クリックで波形がロードされます。

🔍 検索機能（Search Box）

右カラムの一番上にあるテキストボックスです。波形名の一部（大文字・小文字問わず）を入力すると、リアルタイムでリストが絞り込まれます。大量の波形から目当ての音を探す際に非常に便利です。

★ お気に入り（Favorite）機能

波形名の左側にある「☆」マークをクリックすると黄色い「★」に変わり、Favoriteカテゴリに登録されます。よく使う波形をブックマークしておくことができます。

📁 カスタムフォルダの追加（User Folder）

外部の .wav ファイル（ウェーブテーブル）を読み込む機能です。

1. 画面下の **+ Add User Folder** ボタンをクリックします。
2. OSのフォルダ選択ダイアログが開くので、WAVファイルが入ったお好みのフォルダを選択します。
3. フォルダ内の .wav ファイルが自動的にスキャンされ、User カテゴリに追加されます。
   (※ファイルは第2階層の親フォルダ名で*Sub-Category*として自動分類されます。)
4. 一度追加したフォルダはDAWのプロジェクトに保存され、次回起動時も自動的に読み込まれます。

---

3. 🎛️ PERFORMANCE & SUB OSC & LIMITER

画面左下（SCOPE表示時）にある、基礎的な演奏と低域のコントロール群です。

- **LEGATO (ボタン)**: オンにすると、ノートが重なった時にエンベロープを再トリガーせず、ピッチだけが滑らかに移行します。
- **Glide**: レガート時のピッチが目標音程に到達するまでの時間（ポルタメント）を調整します。
- **Pitch**: ピッチベンド・ホイールを動かした際の変化幅（半音単位、0〜24）を設定します。
- **Gain**: シンセ全体の最終出力ボリューム（マスターゲイン）です。
- **LIMIT (ボタン)**: ゼロレイテンシーのマスター・ピークリミッターをON/OFFします。
- **Ceiling**: リミッターが作動する天井（閾値）を0.00dB〜-24.00dBで設定します。右に振り切ると0.00dB（クリップ防止のみ）となります。
- **SUB ON (ボタン)**: サブオシレーターをON/OFFします。
- **Wave (ドロップダウン)**: サブオシレーターの波形（Sine, Triangle, Pulse, Saw）を選びます。
- **Level**: サブオシレーターの音量を設定します。
- **Pitch**: サブオシレーターのピッチを半音単位で下げます（最大-24 = 2オクターブ下）。

---

4. 🌊 WAVETABLE オシレーター

メインとなるウェーブテーブル・オシレーターの設定です。

- **Level**: メインオシレーターの音量。
- **Pos (Position)**: ウェーブテーブルの再生位置（フレーム）を選択します。モジュレーションで動かすことでウネリを生み出します。
- **Pitch**: メインオシレーターのピッチ（±24半音）。
- **P.Decay (Pitch Decay Amt)**: アタック時にピッチを一時的に上昇/下降させる量です（パンチ感の強調）。
- **P.Time**: Pitch Decayが元のピッチに戻るまでの時間です。
- **Drift**: アナログシンセのような、ピッチの微細なランダムな揺らぎ（ドリフト）を付加します。
- **Unison**: 音の重なり（最大12ボイス）を設定します。数字を上げるほど分厚い音になります。
- **Detune**: ユニゾン時のピッチのズレ具合を調整します。
- **Width**: ユニゾンボイスのステレオへの広がりを調整します。
- **FM Amt (Amount)**: 周波数変調（FM）の深さを調整し、金属的な倍音を付加します。
- **FM Mod**: FM変調に使用する内部モジュレーターの波形（Sine, Saw, Pulse, Triangle）を選択します。

---

5. 🧬 スペクトラル・モーフィング (Morph A / B / C)

オシレーター波形を数学的・周波数的に変形させる強力なエンジンです。最大3つ（A, B, C）のアルゴリズムを直列で使用できます。

- **Amt (Amount)**: 変形の強さや深さを設定します。
- **Shift**: アルゴリズムの適用ポイントや対称性などをシフトします。

モーフ・アルゴリズム全解説

1. **None**: モーフィングを行いません。
2. **Bend (+/-)**: 波形を中央、または端に向かって圧縮・伸張します。
3. **PWM**: 波形を左右に押しつぶし、アナログシンセのパルスワイズ・モジュレーションのような効果を生みます。
4. **Sync**: オシレーター・シンクをシミュレートし、1周期の中に波形を強制的に複数回繰り返します。

5. **Mirror**: 波形の半分を反転して結合し、偶数倍音を強調します。
6. **Flip**: 波形の特定のセクションを上下反転させ、鋭いエッジを作ります。
7. **Quantize**: 波形の解像度を下げ、ビットクラッシュのような階段状の波形（ローファイ感）を生み出します。
8. **Remap**: 位相の読み取り速度を非線形に歪ませ、独特の倍音構成を作り出します。
9. **Smear**: 周波数領域で倍音をぼやけさせ、金属的で幽霊のようなサウンドにします。
10. **Vocode**: 特定の周波数帯域だけを強調・減衰させ、ロボットボイスのようなスペクトル・フォルマントを作ります。
11. **Stretch**: 基音を保ったまま、上位の倍音だけをゴムのように引き伸ばします。
12. **SpecCut**: スペクトラム（周波数）の上下を鋭くカット、または特定の帯域をミュートします。
13. **Shepard**: 無限に上昇・下降しているように錯覚させるシェパードトーン（フェイザー的）効果を付加します。
14. **Comb**: コムフィルター（櫛形フィルター）効果を波形自体に適用し、特定の倍音を規則的に削り取ります。

---

6. DISTORTION & SHAPER

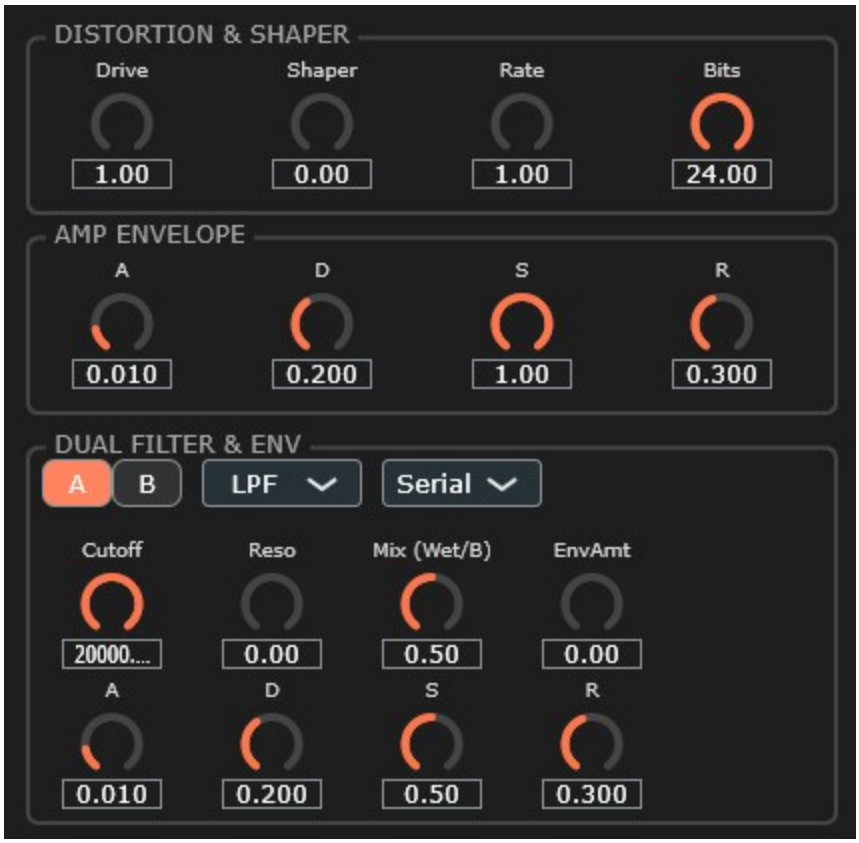
フィルターに入る前の信号を破壊・整形するセクションです。

- **Drive**: サチュレーションの強さ。音に太さと倍音を追加します。
- **Shaper**: サイン波形を使ったウェーブシェイピングの適用量。音を過激に折り返して歪ませます。
- **Rate**: ダウンサンプリング（サンプリングレートを下げる）によるエイリアスノイズを追加します。
- **Bits**: ビットデプス（解像度）を下げ、ザラついたデジタルノイズを追加します。

---

7. 🎚️ DUAL FILTER & ENV

2基のマルチモード・フィルターと、それを動かすエンベロープです。



- **A / B (ボタン)**: 操作するフィルター（AまたはB）の画面を切り替えます。
- **Type (Combo)**: LPF(低域通過), HPF(高域通過), BPF(帯域通過), Notch(帯域除去), Comb(櫛形), Analog LPF から選択します。
- **Routing**: 2つのフィルターの接続順を Serial（直列: Aの後にB）か Parallel（並列: AとBを同時に鳴らしてミックス）から選びます。
- **Cutoff**: フィルターが効き始める周波数。
- **Reso**: カットオフ周波数付近の強調具合（レゾナンス）。
- **Mix (Wet/B)**: フィルターへの適用量、または並列時のA/Bミックスバランスです。
- **EnvAmt**: 各フィルターの専用エンベロープ（下段のADSR）がカットオフを動かす強さ（深さ）です。
- **A / D / S / R (上段: Amp / 下段: Filter)**:
  - **A (Attack)**: 音の立ち上がり時間。
  - **D (Decay)**: アタック後、サスティンレベルに落ちるまでの時間。
  - **S (Sustain)**: 鍵盤を押し続けている間のレベル。
  - **R (Release)**: 鍵盤を離した後の余韻の時間。

---

8. 🔄 モジュレーション (LFO / MSEG / MOD ENV)

サウンドに動きを与えるモジュレーター群です（画面右下タブ）。

- **LFOs (1～3)**: 周期的な揺らぎを作ります。Wave（波形）、Rate（速度）、Beat（テンポ同期時の音符）、Amt（出力量）、Trig（再トリガーの挙動）を設定できます。SYNCボタンでDAWのテンポに同期します。

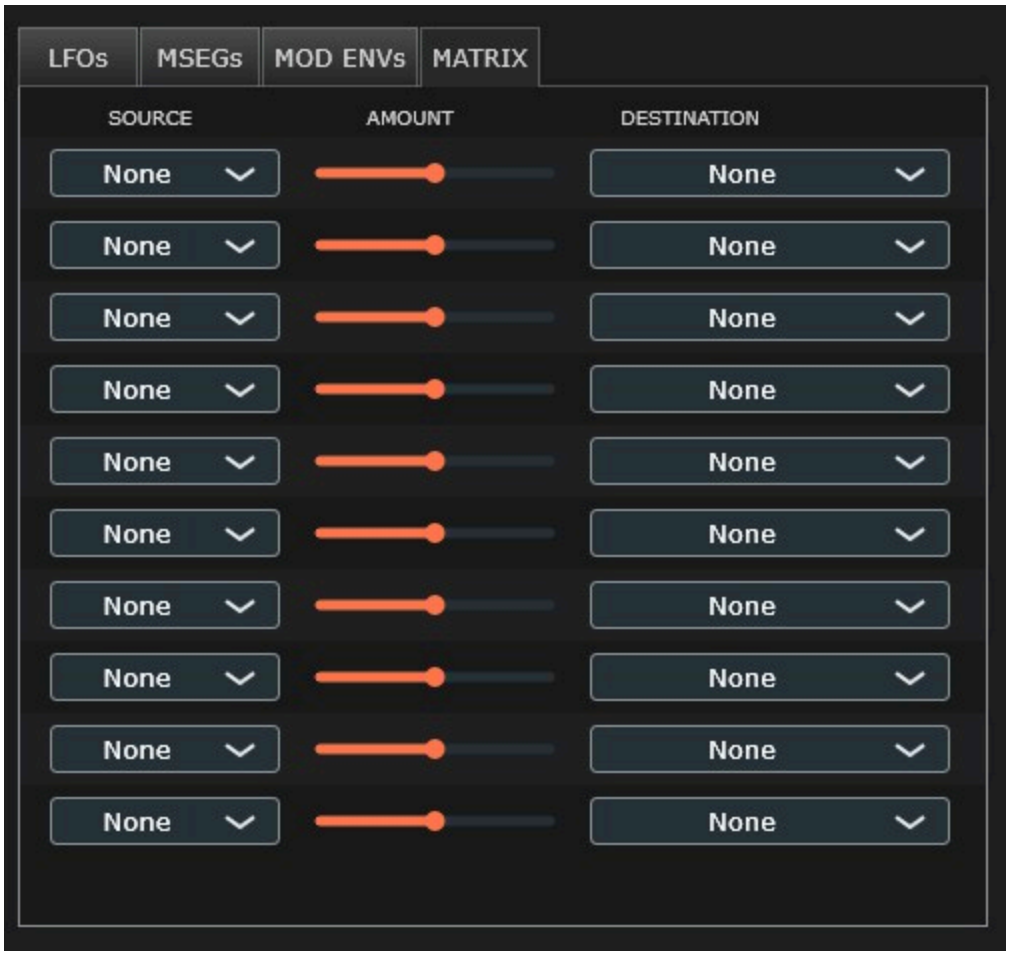
- **MSEGs (1～2)**: 自由な形状を描けるマルチステージ・エンベロープです。

  - 黒い画面内をダブルクリックでポイントを追加/削除。
  - ポイントをドラッグで移動。
  - **Altキー (MacはOptionキー)** ＋ドラッグ で線のカーブ（曲線）を調整できます。

- **MOD ENVs (1～3)**: 自由なルーティングに使える汎用ADSRエンベロープです。

9. 🔀 MATRIX (モジュレーション・マトリクス)

LFOやMSEGの動きを、シンセのパラメータに紐付ける（ルーティングする）ための10個のスロットです。



1. **Source (左)**: 動かす「元」となるモジュレーター（LFO 1、MSEG 2など）を選びます。
2. **Destination (右)**: 動かされる「先」のパラメータ（WT Pos、Cutoffなど）を選びます。
3. **Amount (中央スライダー)**: 動かす量（深さ）と方向（プラス/マイナス）を設定します。
   ※設定すると、対応するノブの周囲にモジュレーションの可動範囲を示すリングが描画されます。

---

10. 🎨 COLOR モード (Color IR Engine & Dynamics)

トップの COL ボタンを押すと出現する、このシンセ最大の魔法のセクションです。空間的な上モノや、極圧のダイナミクス処理を行います。

1. COLOR IR GENERATOR (和音学習コンボリューション)

MIDIで弾いた和音をシンセが「学習」し、その和音の響きを持った巨大な共鳴空間（Impulse

Response）をリアルタイム生成してベースに乗せます。

- 使い方:
  1. LEARN CHORD ボタンを押す（赤く点滅して待機状態になります）。
  2. MIDIキーボードで和音（例：Cマイナーセブンスなど）を弾きます。最大7音まで記憶します。
  3. ボタンが「LEARNED」に変わり、弾いた和音のテキストが表示されれば学習完了です。
- **IR Type**: 和音を響かせる空間の材質（Crystal Saw, Shimmer PWM, Harmonic Bell, Stacked Shimmer, Crystal Pluck）を選びます。
- **Attack / Decay**: 生成される響きの立ち上がりと長さを設定します。
- **Mix / IR Vol**: 原音に対する響きのブレンド量と、響き自体のボリュームです。
- **Pre HPF / Post HPF**: コンボリューション（残響付加）の前後で低音をカットし、ベースの芯が濁るのを防ぎます。

2. DYNAMICS (OTT & SOOTHE)

- **Depth / Speed / Upward / Down**: エレクトロニック音楽に不可欠な「OTT（マルチバンド・コンプレッサー）」の制御です。音圧を極限まで高めます。
- **Select / Sharp / Focus**: 耳障りなレゾナンス（共鳴）だけを自動で抑え込む、Sootheスタイルのスペクトラル・プロセッサーです。

3. SPARKLE ARP & MASTER

- 学習した和音の構成音を使って、バックグラウンドで高音域のアルペジオを自動演奏し、キラキラしたテクスチャを付加します。
- **Arp Wave / Mode / Octave**: アルペジオの波形、発音パターン（Up/Down等）、基本オクターブを設定します。
- **Speed(Hz) / Level**: アルペジオの速度と音量です。Levelを上げると原音の裏で鳴り始めます。